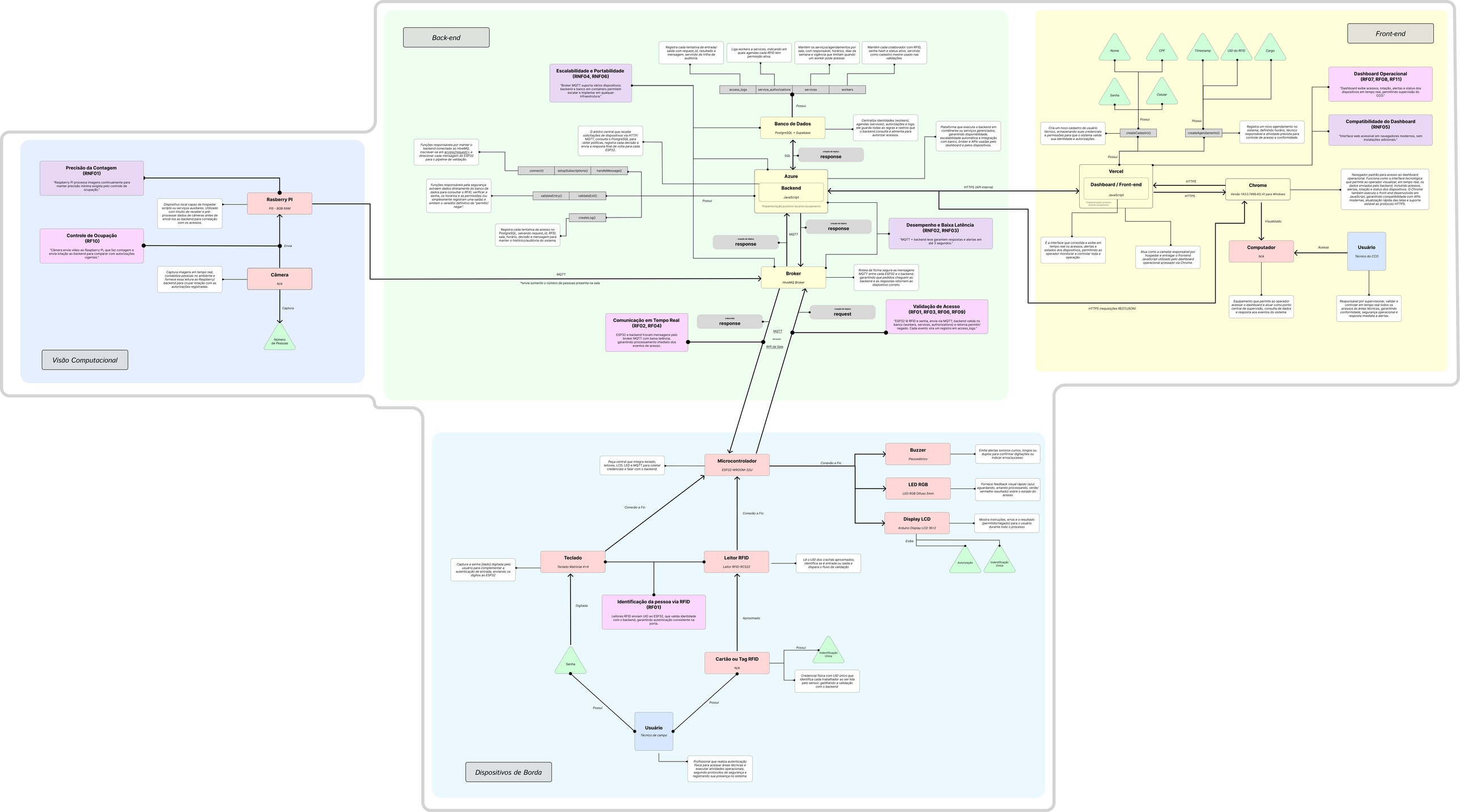
Back-end
Registra cada tentativa de entrada/saída com request_id, resultado e mensagem, servindo de trilha de auditoria.
Liga workers a services, indicando em quais agendas cada RFID tem permissão ativa.
Mantém os serviços/agendamentos por sala, com responsável, horários, dias da semana e vigência que limitam quando um worker pode acessar.
Mantém cada colaborador com RFID, senha hash e status ativo, servindo como cadastro mestre usado nas validações.
Escalabilidade e Portabilidade (RNF04, RNF06)
"Broker MQTT suporta vários dispositivos; backend e banco em containers permitem escalar e implantar em qualquer infraestrutura."
access_logs
service_authorizations
services
workers
Possui
Banco de Dados
PostgreSQL + Supabase
Centraliza identidades (workers), agendas (services), autorizações e logs; ele guarda todas as regras e rastros que o backend consulta e alimenta para autorizar acessos.
O árbitro central que recebe solicitações de dispositivos via HTTP/MQTT, consulta o PostgreSQL para obter políticas, registra cada decisão e envia a resposta final de volta para cada ESP32.
SQL
response
Plataforma que executa o backend em contêineres ou serviços gerenciados, garantindo disponibilidade, escalabilidade automática e integração com banco, broker e APIs usadas pelo dashboard e pelos dispositivos.
Funções responsáveis por manter o backend conectado ao HiveMQ, inscrever-se em access/request/+ e direcionar cada mensagem do ESP32 para o pipeline de validação.
connect()
setupSubscriptions()
handleMessage()
Azure
Backend
JavaScript
*implementação poderá ser alterada durante escalamento
HTTPS (API Interna)
Funções responsáveis pela segurança: extraem dados diretamente do banco de dados para consultar o RFID, verificar a senha, os horários e as permissões (ou simplesmente registram uma saída) e emitem o veredito definitivo de "permito/nego".
validateEntry()
validateExit()
Possui
createLog()
Registra cada tentativa de acesso no PostgreSQL, salvando request_id, RFID, sala, horário, decisão e mensagem para manter o histórico/auditoria do sistema.
MQTT
response
response
Desempenho e Baixa Latência (RNF02, RNF03)
"MQTT + backend leve garantem respostas e alertas em até 3 segundos."
Broker
HiveMQ Broker
Roteia de forma segura as mensagens MQTT entre cada ESP32 e o backend, garantindo que pedidos cheguem ao backend e as respostas retornem ao dispositivo correto.
Comunicação em Tempo Real (RF02, RF04)
ESP32 e backend trocam mensagens pelo broker MQTT com baixa latência, garantindo processamento imediato dos eventos de acesso.
response
request
Validação de Acesso (RF01, RF03, RF06, RF09)
"ESP32 lê RFID e senha, envia via MQTT; backend valida no banco (workers, services, authorizations) e returna permito/negado. Cada evento vira um registro em access_logs."
MQTT
Através
Wifi da Sala
Visão Computacional
Precisão da Contagem (RNF01)
"Raspberry PI processa imagens continuamente para manter precisão mínima exigida pelo controle de ocupação."
Rasberry PI
PIS - 8GB RAM
Dispositivo local capaz de hospedar scripts ou serviços auxiliares. Utilizado com intuito de receber e pré-processar dados de câmeras antes de enviá-los ao backend para correlação com os acessos.
Controle de Ocupação (RF10)
"Câmera envia vídeo ao Raspberry PI, que faz contagem e envia lotação ao backend para comparar com autorizações vigentes."
Envia
Captura imagens em tempo real, contabiliza pessoas no ambiente e fornece essa leitura ao Raspberry/ backend para cruzar lotação com as autorizações registradas.
Câmera
N/A
Captura
Número de Pessoas
MQTT
*envia somente o número de pessoas presente na sala
Front-end
Nome
CPF
Timestamp
UID do RFID
Cargo
Senha
Celular
Possui
Possui
Dashboard Operacional (RF07, RF08, RF11)
"Dashboard exibe acessos, lotação, alertas e status dos dispositivos em tempo real, permitindo supervisão do CCO."
Compatibilidade do Dashboard (RNF05)
"Interface web acessível em navegadores modernos, sem instalações adicionais."
Cria um novo cadastro de usuário técnico, armazenando suas credenciais e permissões para que o sistema valide sua identidade e autorizações.
createCadastro()
createAgendamento()
Registra um novo agendamento no sistema, definindo horário, técnico responsável e atividade prevista para controle de acesso e conformidade.
Possui
Vercel
Dashboard / Front-end
JavaScript
*implementação poderá ser alterada durante escalamento
HTTPS
HTTPS
Chrome
Versão 143.0.7499.40.41 para Windows
Navegador padrão para acesso ao dashboard operacional. Funciona como a interface tecnológica que permite ao operador visualizar, em tempo real, os dados enviados pelo backend, incluindo acessos, alertas, lotação e status dos dispositivos. O Chrome também executa o front-end desenvolvido em JavaScript, garantindo compatibilidade com APIs modernas, atualização rápida das telas e suporte estável ao protocolo HTTPS.
É a interface que consolida e exibe em tempo real os acessos, alertas e estados dos dispositivos, permitindo ao operador monitorar e controlar toda a operação.
Atua como a camada responsável por hospedar e entregar o frontend JavaScript utilizado pelo dashboard operacional acessado via Chrome.
Visualizado
Computador
N/A
Acessa
Usuário
Técnico do CCO
HTTPS (requisições REST/JSON)
Equipamento que permite ao operador acessar o dashboard e atuar como ponto central de supervisão, consulta de dados e resposta aos eventos do sistema.
Responsável por supervisionar, validar e controlar em tempo real todos os acessos às áreas técnicas, garantindo conformidade, segurança operacional e resposta imediata a alertas.
Dispositivos de Borda
Peça central que integra teclado, leitores, LCD, LED e MQTT para coletar credenciais e falar com o backend.
Microcontrolador
ESP32-WROOM-32U
Conexão a Fio
Buzzer
Piezoelétrico
Emite alertas sonoros curtos, longos ou duplos para confirmar digitações ou indicar erros/sucesso
LED RGB
LED RGB Difuso 5mm
Fornece feedback visual rápido (azul aguardando, amarelo processando, verde/vermelho resultado) sobre o estado do acesso
Display LCD
Arduino Display LCD 16×2
Mostra instruções, erros e o resultado (permitido/negado) para o usuário durante todo o processo
Exibe
Autorização
Indentificação Única
Conexão a Fio
Conexão a Fio
Teclado
Teclado Matricial 4×4
Captura a senha (dado) digitada pelo usuário para complementar a autenticação de entrada, enviando os dígitos ao ESP32
Leitor RFID
Leitor RFID-RC522
Lê o UID dos crachás aproximados, identifica se é entrada ou saída e dispara o fluxo de validação
Identificação da pessoa via RFID (RF01)
Leitores RFID enviam UID ao ESP32, que valida identidade com o backend, garantindo autenticação consistente na porta.
Digitada
Aproximado
Senha
Cartão ou Tag RFID
N/A
Possui
Indentificação Única
Credencial física com UID único que identifica cada trabalhador ao ser lida pelo sensor, gatilhando a validação com o backend
Possui
Possui
Usuário
Técnico de campo
Profissional que realiza autenticação física para acessar áreas técnicas e executar atividades operacionais, seguindo protocolos de segurança e registrando sua presença no sistema.